

2024학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	2
2번	$-\frac{1}{2}$
3번	(다).(라)
4번	(가).(라)
5번	4
6번	$y = \frac{x+5}{4}$
7번	$2\sqrt{5}$
8번	4
9번	$2\pi^2$
10번	$-\pi$

2024학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

다음 순서대로 계산하자.

1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$ 계산

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\sin x \ln x} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\csc x}} \\&= (L) \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{x \csc x \cot x} \right)} \\&= e^{-\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x \cos x}} \\&= e^{-\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\cos x} \right)} \\&= e \\&= 1\end{aligned}$$

2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$ 계산

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln(\sin x)} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(\sin x)} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{\frac{1}{x}}} \\&= e \\&= (L) \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{x^2 \cos x}{\sin x} \right)} \\&= e^{-\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sin x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cos x \right)} \\&= e \\&= 1\end{aligned}$$

따라서 1),2)에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^{\sin x} + (\sin x)^x) = 2$ 이다. ■

2. <해설>

모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f'(x) = -e^{-x} - 1 \neq 0$ 를 만족하고 $f(0) = 1$ 이므로 $f^{-1}(1) = 0$ 이다. 따라서 역함수의 미분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1))} = \frac{1}{f'(0)} = -\frac{1}{2}$$

■

3. <해설>

(가). 결론을 부정해서 문제의 요구를 만족하는 함수 f 가 존재한다고 가정하자. 그러면 평균값정리에 의해

$$\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=1=f'(c)$$

를 만족하는 $c \in (1,3)$ 가 존재하는데 이것은 조건 $f'(x) > 1$ 에 모순이다. 따라서 문제의 요구를 만족하는 함수 f 는 존재하지 않는다. (거짓)

(나). 이것은 구체적인 반례를 제시하기 힘들어도 부등식의 양변에 극한을 취하면 등호가 성립할수도 있다는 사실을 생각하면 거짓임을 바로 알수 있다. 구체적인 반례 중 하나는 다음과 같은데

$$f(x)=\begin{cases} 1+e^{-\frac{1}{x^2}} & (x \neq 0) \\ 2 & (x=0) \end{cases}$$

이 경우 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f(x) > 1$ 를 만족하지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이다. (거짓)

(다). $f(x) = x^5 - 5x^4 + 3$ 는 $\mathbb{R}$ 위에서 연속인 함수이고

$$\begin{aligned} f(0) &= 3 > 0 \\ f(2) &= -45 < 0 \end{aligned}$$

이므로 사잇값정리에 의해 $f(c) = 0$ 를 만족하는 $c \in (0,2)$ 가 존재한다. (참)

(라). f' 가 폐구간 $[a,b]$ 위에서 연속이므로 다음이 성립한다.

$$3 \int_a^b (f(x))^2 f'(x) dx = [(f(x))^3]_a^b = (f(b))^3 - (f(a))^3$$

(참)

따라서 옳은 것은 (다),(라) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* (라)의 풀이과정에서 다음 등식을 언급하기 전에 f' 가 폐구간 $[a,b]$ 위에서 연속임을 먼저 언급했는데

$$3 \int_a^b (f(x))^2 f'(x) dx = [(f(x))^3]_a^b = (f(b))^3 - (f(a))^3$$

그 이유는 미분적분학의 기본정리 2가 피적분함수가 연속일 때 성립하는 정리이기 때문이다. f 가 미분가능해도 f' 가 불연속인 경우가 있어서 다음 등식이 항상 성립하는 것은 아니다.

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

구체적인 반례를 제시하는 것은 미분적분학 범위를 넘기 때문에 제시할수 없지만 서술형 문제에서는 적분하기 전에 f' 가 연속이라는 사실을 먼저 언급하는 것을 권장한다.

4. <해설>

(가). 모든 자연수 n 에 대해 $\left| \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right| \leq \frac{1}{n!}$ 가 성립하고 e^x 의 매클로린 급수 표현을 이용하면

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = e - 1$ 로 수렴한다는 것을 바로 알수 있다. 따라서 비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ 는 절대수렴하므로 수렴한다. (수렴)

(나). $\lim_{n \rightarrow \infty} (\tan^{-1} n)^n = \infty \neq 0$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1} n)^n$ 는 발산한다. (발산)

(다). $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 \neq 0$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \neq 0$ 이다. 따라서

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right)$ 는 발산한다. (발산)

(라).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2} \right|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-(n+1) \cdot \left(-\frac{n}{n+1} \right)} = \frac{1}{e} < 1$$

이므로 근판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$ 는 수렴한다. (수렴)

따라서 수렴하는 무한급수는 (가),(라) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*만약 선형대수학을 공부해서 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 를 알고 있다면 (가)에 주어진 무한급수를 계산할수 있다. 일반적으로 $x, \theta \in \mathbb{R}$ 에 대하여 다음이 성립하고

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n \cos(n\theta)}{n!} &= e^{x \cos \theta} \cos(x \sin \theta) \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n \sin(n\theta)}{n!} &= e^{x \cos \theta} \sin(x \sin \theta) \end{aligned}$$

위 등식은 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 에서 유도할수 있는

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

와 멱급수 표현 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 를 이용해서 쉽게 유도할수 있다. 그러면 (가)에 주어진 무한급수는

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) = e^{\cos \frac{\pi}{3}} \cos\left(\sin \frac{\pi}{3}\right) - 1 = e^{\frac{1}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - 1$$

위와 같이 계산된다.

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$\frac{1}{x}=t$ 로 치환하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0^+$ 이므로 매클로린 급수 표현을 이용하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a}{t} + \frac{b \ln(1+t)}{t^2} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a}{t} + \frac{b}{t^2} \left(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \dots \right) \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a+b}{t} - \frac{b}{2} + \frac{bt}{3} + \dots \right) \\ &= 1\end{aligned}$$

위 등식을 만족하려면 $a+b=0$, $-\frac{b}{2}=1$ 가 되어야 하고 따라서 $a=2, b=-2$ 이므로 $a-b=4$ 이다.

<해설>

$\frac{1}{x}=t$ 로 치환하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0^+$ 이므로 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a}{t} + \frac{b \ln(1+t)}{t^2} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{at + b \ln(1+t)}{t^2} \\ &= (L) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a + \frac{b}{1+t}}{2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(1+t) + b}{2t(1+t)}\end{aligned}$$

이때 문제에 주어진 극한이 유한한 값으로 존재하므로 다음을 만족해야 한다.

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (a(1+t) + b) = a + b = 0$$

만약 $a+b \neq 0$ 이면 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(1+t)+b}{2t(1+t)} = \pm \infty$ 이므로 로피탈의 정리에 의해 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) = \pm \infty$

인데 이것은 조건에 모순이다. 따라서 $a+b=0$ 즉, $b=-a$ 가 되어야 하고 그러면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(1+t) - a}{2t(1+t)} = \frac{a}{2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+t} = \frac{a}{2}$$

이므로 로피탈의 정리에 의해 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax - ax^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) = \frac{a}{2}$ 를 얻는다. 따라서 $\frac{a}{2}=1$ 에서 $a=2$ 이므로 $b=-2$ 이고 그러므로 $a-b=4$ 이다. ■

6. <해설>

두 점 $(3,a), (-5,0)$ ($a > 0$) 를 지나는 직선의 방정식은 다음과 같고

$$l_1 : y = \frac{a(x+5)}{8} \Rightarrow ax - 8y + 5a = 0$$

타원 $x^2 + 4y^2 = 5$ 위의 점 (x_1, y_1) 에 접하는 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$l_2 : xx_1 + 4yy_1 = 5 \Rightarrow x_1x + 4y_1y - 5 = 0$$

그리고 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 유일하게 결정되므로 문제의 조건을 만족하려면 l_1, l_2 는 동일한 직선이 되어야 한다. 즉, 일치해야 한다. 따라서 두 벡터 $\langle a, -8, 5a \rangle$ 와 $\langle x_1, 4y_1, -5 \rangle$ 는 서로 평행해야 하고 그러므로 0이 아닌 실수 k 가 존재해서 다음을 만족해야 한다.

$$\langle a, -8, 5a \rangle = k \langle x_1, 4y_1, -5 \rangle \Leftrightarrow \begin{cases} a = kx_1 \\ -8 = 4ky_1 \\ 5a = -5k \end{cases}$$

1,3번째 식에서 $kx_1 = -k$, 그리고 $k \neq 0$ 이므로 $x_1 = -1$ 를 얻을 수 있고 3번째 식에서 $k = -a$ 이므로 이것을 두 번째 식에 대입하면 $2 = ay_1$ 를 얻는다. $a > 0$ 이므로 $y_1 > 0$ 가 되어야 하고 (x_1, y_1) 는 타원 $x^2 + 4y^2 = 5$ 위의 점 이므로 다음을 얻을 수 있다.

$$x_1^2 + 4y_1^2 = 1 + 4y_1^2 = 5 \Rightarrow y_1 = 1 \quad (\because y_1 > 0)$$

따라서 접선이 타원에 접하는 점은 $(-1, 1)$ 이고 그러므로 두 점 $(-1, 1), (-5, 0)$ 를 지나는 직선의 방정식 $y = \frac{x+5}{4}$ 가 문제에서 요구하는 직선의 방정식이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*다음 이차방정식이 좌표평면에서 곡선을 나타낸다고 가정하자.

$$C : ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

그러면 이차곡선 C 위의 점 (x_1, y_1) 에 접하는 접선의 방정식은 다음 과정을 통해 빠르게 구할 수 있다.

x^2 자리에 xx_1 대입

y^2 자리에 yy_1 대입

xy 자리에 $\frac{xy_1 + yx_1}{2}$ 대입

x 자리에 $\frac{x+x_1}{2}$ 대입

y 자리에 $\frac{y+y_1}{2}$ 대입

예를 들면 다음과 같다.

$x^2 - xy + y^2 = 3$ 위의 점 $(2, 1)$ 에 접하는 접선의 방정식은 $2x - \frac{x+2y}{2} + y = 3$ 에서 $x = 2$

$x^2 + xy - 2y = 6$ 위의 점 $(3, -3)$ 에 접하는 접선의 방정식은 $3x + \frac{-3x+3y}{2} - (y-3) = 6$ 에서 $y = -3x + 6$

xy 항을 제외한 나머지는 대학 입학 전에 배웠을 수도 있는데 기억하고 있으면 이차곡선에 접하는 접선의 방정식을 편하게 구할 수 있다.

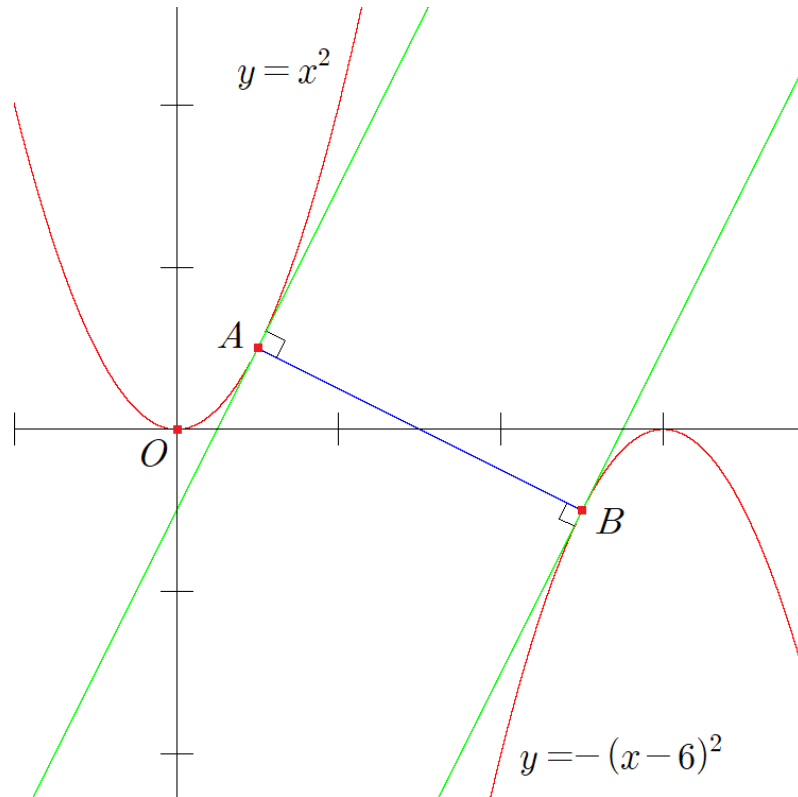
7. <해설>

서로 만나지 않는 두 곡선 사이의 거리는 두 곡선 위의 점 사이의 거리의 최솟값으로 정의된다. 따라서 $y=x^2$ 위의 점 $A(a, a^2)$, $y=-(x-6)^2$ 위의 점 $B(b, -(b-6)^2)$ 가

1. 두 점 A, B 에 접하는 접선의 기울기는 같다.

2. 선분 AB 는 두 점 A, B 에 접하는 접선에 수직이다.

를 만족할 때 선분 AB 의 길이를 구하면 된다. 다음 그림을 보면 쉽게 이해할수 있을 것이다.



직접 계산하면

$y=x^2$ 위의 점 $A(a, a^2)$ 에 접하는 접선의 기울기 : $2a$

$y=-(x-6)^2$ 위의 점 $B(b, -(b-6)^2)$ 에 접하는 접선의 기울기 : $-2(b-6)$

에서 $2a = -2(b-6)$ 가 되어야 하므로 $b = 6-a$ 를 얻을수 있고 이때 $B(6-a, -a^2)$ 이므로

$$\text{선분 } AB \text{의 기울기} : \frac{-2a^2}{6-2a} = -\frac{1}{2a}$$

에서 $2a^3 + a - 3 = (a-1)(2a^2 + 2a + 3) = 0$ 를 얻는다. 그리고 $2a^2 + 2a + 3 = 0$ 는 $\frac{D}{4} = -5 < 0$ 이므로 실근을 갖지 않고 따라서 $a=1$ 가 되어야 한다.

그러므로 두 곡선 사이의 거리는 두 점 $A(1,1), B(5,-1)$ 사이의 거리 $2\sqrt{5}$ 이다. ■

8. <해설>

$r = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 + \cos\theta}{2}$ 이므로 대칭성에 의하면 곡선의 길이는 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} L &= 2 \int_0^\pi \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \\ &= 2 \int_0^\pi \sqrt{\left(\frac{1 + \cos\theta}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sin\theta}{2}\right)^2} d\theta \\ &= 2 \int_0^\pi \sqrt{\frac{1 + \cos\theta}{2}} d\theta \\ &= 2 \int_0^\pi \cos\frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 2 \left[2\sin\frac{\theta}{2} \right]_0^\pi \\ &= 4 \end{aligned}$$

■

9. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제를 풀어본 경험이 많다면 $f(x,y)=\frac{x^2+(y+2)^2}{2}$ 가 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수 중 하나가 된다는 것을 바로 알 수 있고 따라서 선적분의 기본정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(2\pi, 0) - f(0, 0) = 2\pi^2$$

<해설>

$P(x,y)=x$, $Q(x,y)=y+2$ 라고 하면 P, Q 는 열린 단순연결영역 $\mathbb{R}^2$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x = P_y$ 를 만족한다는 것을 쉽게 알 수 있다. 따라서 $\mathbf{F}(x,y)=\langle P(x,y), Q(x,y) \rangle$ 는 보존적이므로 포텐셜함수 f 가 존재하고 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} f_x(x,y) &= x \\ f_y(x,y) &= y+2 \end{aligned}$$

첫 번째 식에서 $f(x,y)=\frac{x^2}{2}+g(y)$ 이므로 두 번째 식에서 다음을 얻고

$$f_y(x,y)=g'(y)=y+2$$

따라서 $g(y)=\frac{(y+2)^2}{2}+K$ 이다. 그러므로 포텐셜함수는 $f(x,y)=\frac{x^2+(y+2)^2}{2}+K$ 이고 선적분의 기본정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(2\pi, 0) - f(0, 0) = 2\pi^2$$

■

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 선적분을 직접 계산해도 답은 구할수 있지만 계산이 매우 복잡할 것이다. 이 문제의 경우 벡터장을 다음과 같이 분해하면 선적분을 쉽게 계산할수 있는데

$$\mathbf{F}(x,y,z)=\langle x^4,e^y,\cos z\rangle+\langle y,0,0\rangle$$

왼쪽에 있는 $\langle x^4,e^y,\cos z\rangle$ 가 보존적 벡터장이 되기 때문이다. 보존적 벡터장이 되는 이유는

$$f(x,y,z)=\int x^4 dx+\int e^y dy+\int \cos z dz$$

가 $\langle x^4,e^y,\cos z\rangle$ 의 포텐셜함수 중 하나이기 때문이고 C 가 폐곡선이므로 선적분의 기본정리에 의하면 $\langle x^4,e^y,\cos z\rangle$ 의 선적분은 0임을 바로 알수 있다. 따라서 오른쪽에 있는 벡터장 $\langle y,0,0\rangle$ 의 선적분만 계산하면 충분하고 $\langle y,0,0\rangle$ 의 선적분은 쉽게 계산할수 있다.

<해설>

문제에 주어진 벡터장은 $\mathbf{F}_1(x,y,z)=\langle x^4,e^y,\cos z\rangle$ 와 $\mathbf{F}_2(x,y,z)=\langle y,0,0\rangle$ 에 대해 $\mathbf{F}=\mathbf{F}_1+\mathbf{F}_2$ 로 표현되고

$$f(x,y,z)=\int x^4 dx+\int e^y dy+\int \cos z dz$$

는 $\mathbf{F}_1(x,y,z)=\langle x^4,e^y,\cos z\rangle$ 의 포텐셜함수 중 하나가 된다는 것을 쉽게 알수 있다. 그리고 $\mathbf{r}(0)=\mathbf{r}(2\pi)$ 이므로 C 는 폐곡선이다. 따라서 선적분의 기본정리에 의해 $\int_C \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{r}=0$ 임을 쉽게 알수 있고 그러므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle \sin t, 0, 0 \rangle \cdot \langle -\sin t, \cos t, 2\pi - 2t \rangle dt \\ &= -\int_0^{2\pi} \sin^2 t dt \\ &= -4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt \\ &= -4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= -\pi\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 빼 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

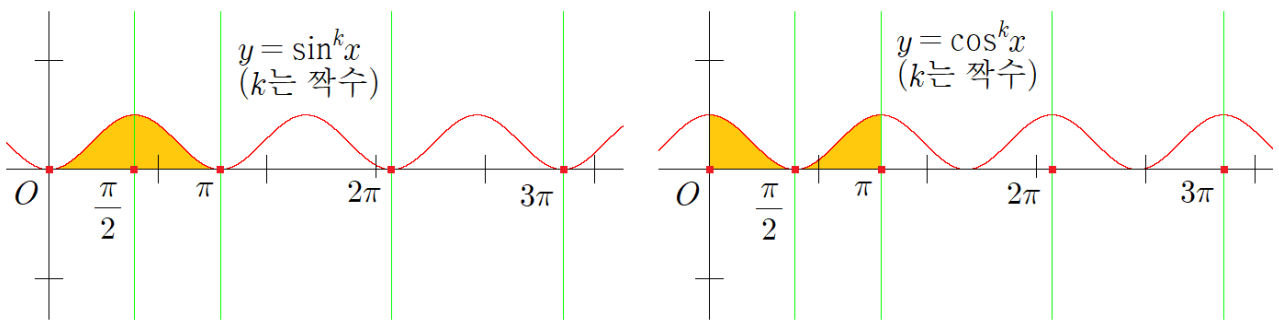
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



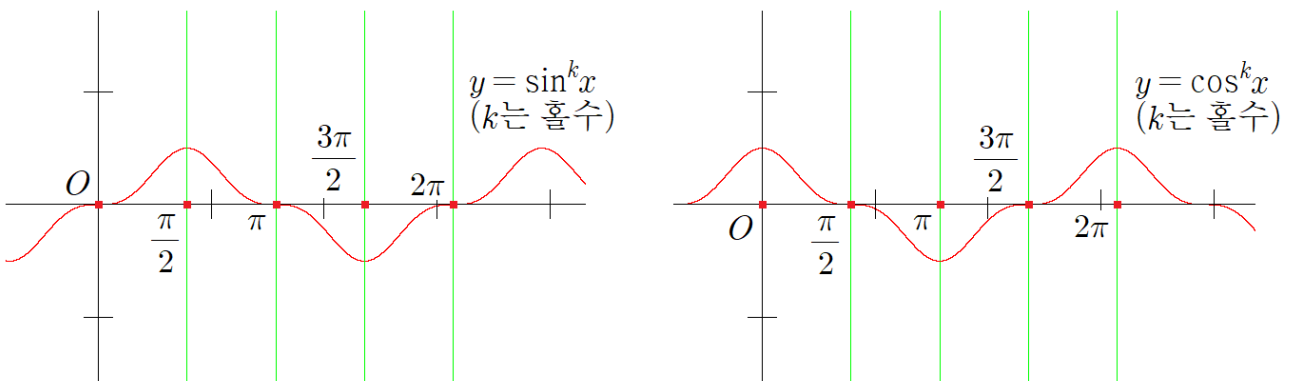
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$